PROJECT EXPERIENCE

基于 Rockchip 的嵌入式 RTSP 音视频监控终端

项目描述

面向嵌入式网络摄像机与边缘监控场景，基于 **Rockchip Linux 和 EASY-EAI SDK** 二次开发 RTSP 音视频采集发布端与多路接入预览端。采集发布端将本地摄像头与麦克风数据经 Rockchip MPP H.265 编码和 FFmpeg AAC 编码后，通过**通道化共享内存队列**交给 Live555 封装的 RTSP 服务；多路预览端为每台 IPC 建立独立取流进程，经帧描述适配、多通道解码、RGA 图像转换和轮巡显示输出本地画面，**覆盖音视频采集、编码、网络发布、远端接入、解码与显示两侧工程链路**。

核心技术栈

C/C++ | Linux | EASY-EAI SDK | RTSP | Live555 | Rockchip MPP | RGA | RKAIQ | FFmpeg | ALSA | OpenCV | POSIX 多进程/多线程 | 共享内存 | CMake | Shell | ARM 交叉编译

项目的主要内容

1. **开发了本地音视频采集与编码功能：** 基于 **EASY-EAI Camera/Audio** 接入 720×1280 NV12 摄像帧和 44.1 kHz 双声道 PCM，**使用独立线程并行采集**；项目侧配置视频、音频编码通道，由 **Rockchip MPP 将视频编码为 H.265、FFmpeg 将音频编码为 64 kbps AAC-ADTS**，并在回调中携带帧类型、时间戳和封装信息写入对应通道，**为 RTSP 发布持续提供音视频数据**。

2. **开发了 RTSP 音视频发布功能：** 接入 EASY-EAI 对 **Live555** 的服务端封装，在 554 端口配置 H.265 视频轨和 AAC 音频轨；项目侧注册连接与取帧回调，**从通道队列恢复视频帧描述**，并将 **ADTS 头与 AAC 负载重新拼接**后交给对应媒体轨，实现编码进程与网络服务进程之间的**按需取帧和音视频发布**。

3. **开发了设备网络初始化与多路 IPC 接入功能：** 启动时读取并比对 eth0 的 IPv4 地址和掩码，必要时设置静态网络、重启网卡并延时后再创建媒体子进程；随后从 **INI** 配置加载 IPC 地址、认证信息和帧率，针对 **RTSP Client** 单进程只能维护一路阻塞会话的限制，**为每台摄像机创建独立取流进程**，并将 H.264/H.265/MJPEG/MPEG-4 视频及 G.711/G.726/AAC 音频转换为统一帧描述，实现配置驱动的**多路并行接入与单路故障隔离**。

4. **开发了跨进程音视频帧路由功能：** 接入 EASY-EAI 基于**共享内存的帧队列**，让编码端、RTSP 服务端、网络取流端和播放器端**按通道号映射对应队列**，并将音视频拆分为独立数据通道；帧节点统一携带编码格式、关键帧类型、尺寸、时间戳及采样参数，使消费者能够**按描述选择发布或解码路径**，实现多种媒体格式的**通道化跨进程交付**。

5. **开发了多通道音视频解码功能：** 播放器按启用通道**分别创建视频、音频解码实例和送流线程**，使用可复用缓冲从共享队列读取压缩帧，再由 **Rockchip MPP 和 FFmpeg 完成解码**；视频回调**过滤错误与丢弃帧**，音频参数变化时重新配置 ALSA 输出参数，形成**多路媒体并行解码及多格式音频解码与输出参数适配入口**。

6. **开发了 RGA 图像处理与轮巡预览功能：** 解码回调取得 NV12/YUV 图像后，项目侧构造图像尺寸与跨距描述，接入 **Rockchip RGA 转换为 BGR 并写入对应 OpenCV 通道缓存**；显示线程再由 RGA 将活动通道画面旋转、缩放至 720×1280 屏幕，配合**每 5 秒切换通道、约每 40 ms 刷新画面**的调度，实现多路独立解码后的**单通道轮巡预览**。

7. **开发了多进程媒体任务编排与故障观测功能：** 使用 **Linux fork/exec** 让同一程序按启动参数进入主控、编码、RTSP 服务、播放器或单路取流角色，将**持续采集、阻塞式网络事件循环和本地显示隔离运行**；主进程通过 **wait 回收退出任务**并记录 PID、退出状态和运行时长，结合按角色划分的日志上下文，实现媒体子进程的**退出观测、故障定位和有限拉起尝试**。

8. **开发了 ARM 交叉构建与板端部署功能：** 通过 **CMake** 在非 ARMv7 主机加载交叉工具链，按采集、编解码、RTSP、显示和音频职责组织 EASY-EAI、Rockchip MPP/RGA、FFmpeg、ALSA、OpenCV 等依赖；再由 **Shell** 脚本完成**并行编译、Release 制品与配置复制**，并安装到目标 sysroot 的板端应用目录，形成**从宿主机编译到设备部署的固定入口**。

项目难点与优化

1. **难点与优化｜解决了多路 RTSP 会话的阻塞与状态隔离问题：** 针对 EASY-EAI RTSP Client 以全局状态维护单路阻塞事件循环、多个 IPC 会话无法在同一进程独立运行的问题，**为每路 IPC 创建独立取流进程，并以通道编号绑定共享队列与解码通道**；同时将编码、RTSP 发布和播放器按角色隔离，主进程通过 wait 回收并观测子进程退出，对已登记任务记录退出状态和运行时长，将会话冲突、阻塞调用与故障观测收敛到进程边界，实现**多路会话并行接入和单路故障隔离**。

2. **难点与优化｜保证了跨进程媒体帧的边界与会话时效：** 针对压缩音视频以连续字节流跨进程传递容易发生帧边界错位、新客户端可能继续消费历史积压的问题，在编码或取流回调取得完整帧后，**将负载与编码格式、帧类型、时间戳及 AAC 封装信息组成同一帧节点**，通过 **EASY-EAI 共享内存队列**按通道整体写入；消费端一次取出对应描述与负载并恢复完整 ADTS 帧，连接建立时只清理对应音视频队列的旧节点，实现**不跨通道、不拆分帧的媒体交付**，并使**新会话从连接后的数据开始消费**。

3. **难点与优化｜优化了媒体热路径的内存传递与并发访问：** 针对连续采集和多路解码中的额外拷贝、循环分配及解码回调与显示线程竞争，先校验编码器映射输入区容量，让**摄像头直接写入编码缓冲**；**各解码线程绑定固定通道并复用输入缓冲**，RGA 写入和显示读取只在对应通道图像缓存上分别持有写锁与读锁，在不扩大为全局串行的边界内**减少一次用户态拷贝与循环内存申请**，并避免跨通道投递及读取转换中的未完成图像。